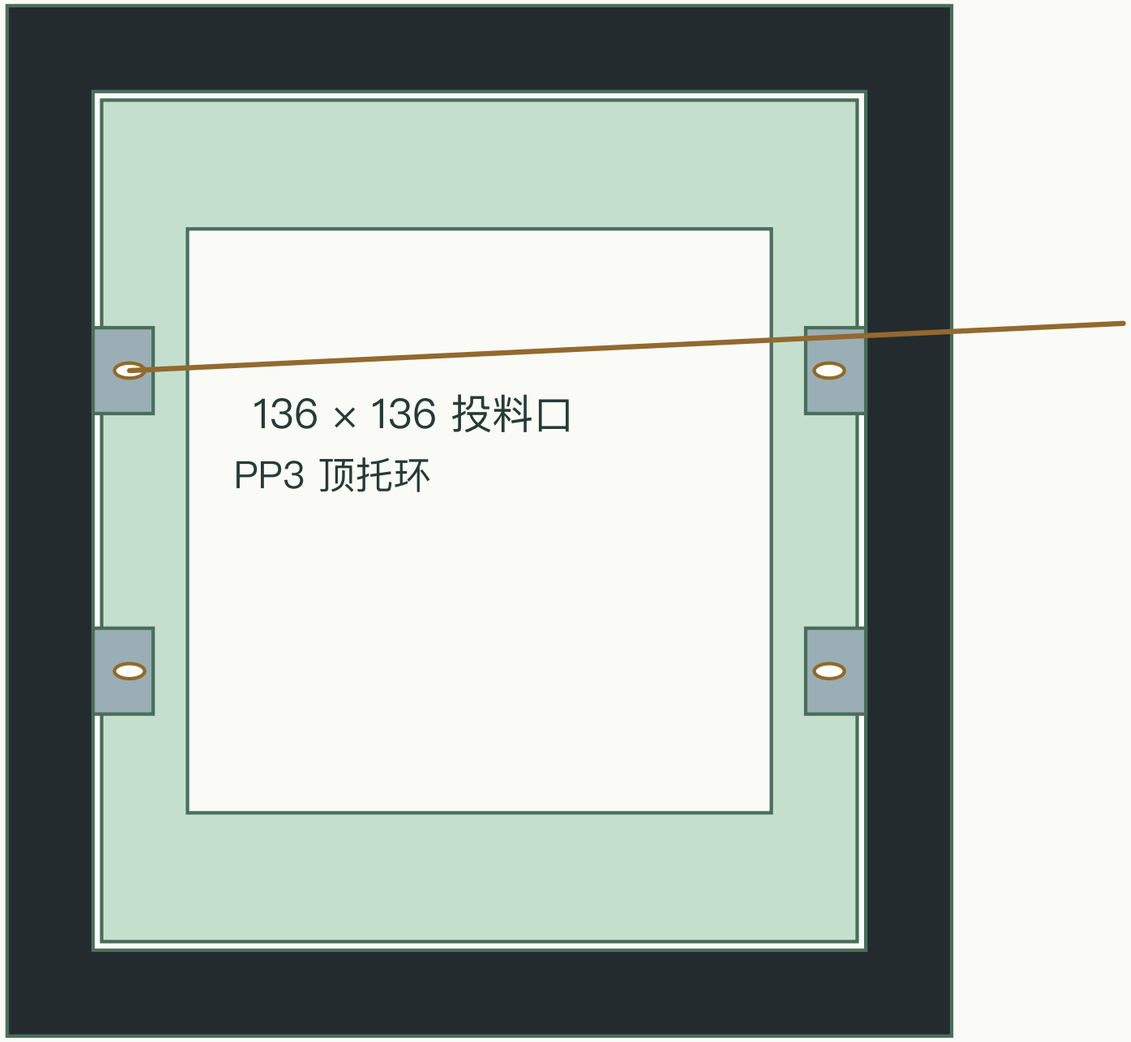
料斗靠“顶托环 + 四只金属托片”挂在黑色 2020 上

PP 与木板不是一回事：木板只做外壳；豆路组件的重量经顶部托环传给铝框。左图为俯视，单位 mm。

外框 220 × 240



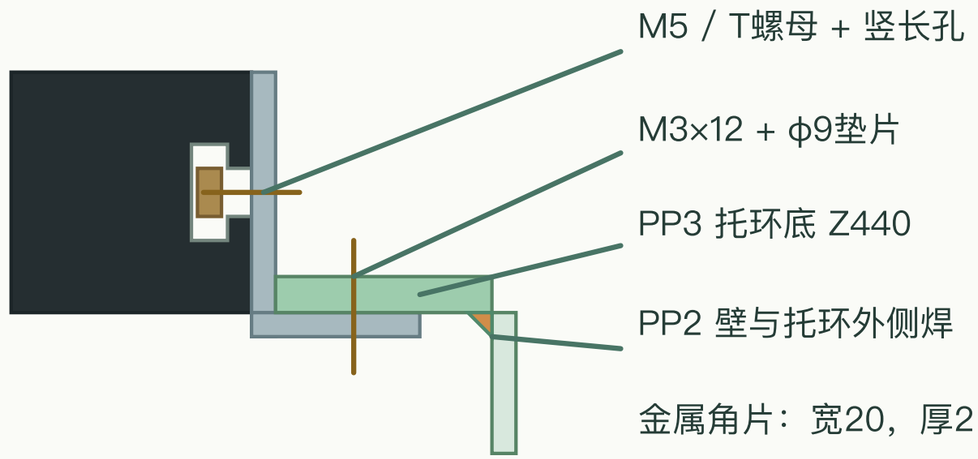
顶托环外形 176 × 196，内孔 136 方

4个长孔中心见数据；M3槽 3.5 × 7

装配顺序

① M5/T螺母把4只金属托片锁在顶框内侧槽。
② 焊好的PP斗连顶托环从上方放下，坐在4托片上。
③ 4颗M3穿长孔固定；量平整、检查焊筋和屏幕间隙。
④ 最后接闸片/连杆；焊接和承重不靠木外壳。

支点侧剖面（放大示意）

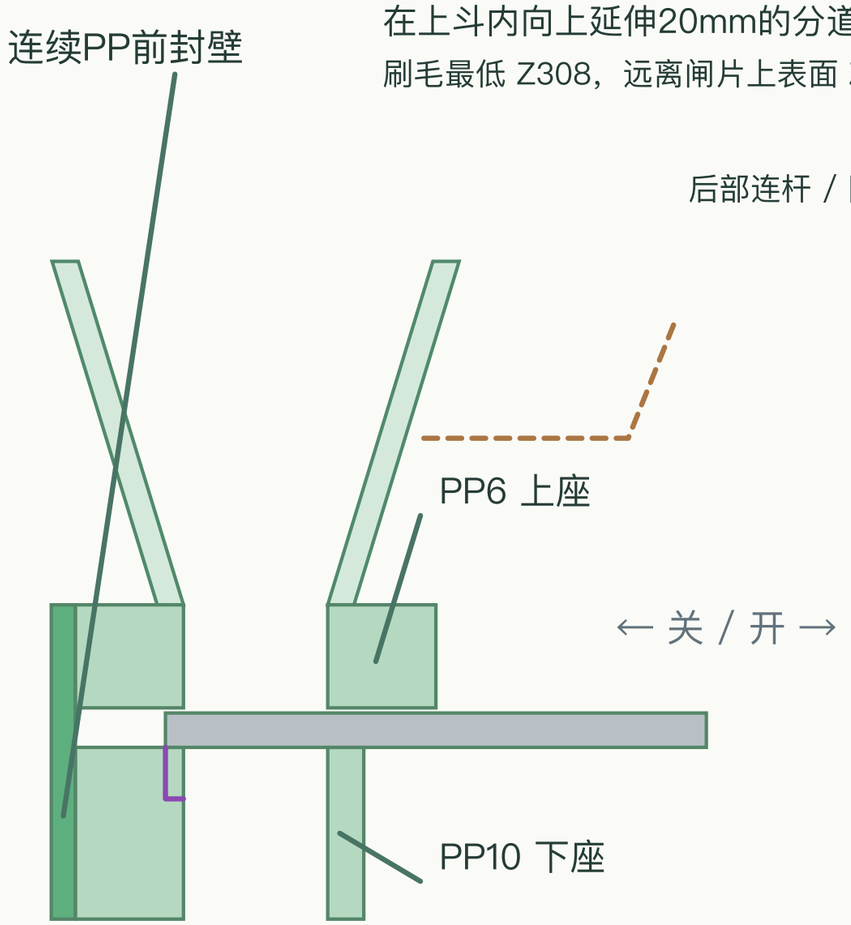


力是这样传的

上斗 → PP焊缝 → PP3托环
→ 4只金属托片 → M5/T螺母 → 黑2020框。
托片由25×25×2角铝裁制，竖脚22 / 横脚14。
M3槽补偿装配偏差，不能靠松螺丝消除晃动。
PP蠕变、焊缝拉脱和托片转动还要做静载试验。
下槽盒另由G21/G11定位，禁止上下硬拉找平。

前壁连续：关闸藏入前承接槽，开闸只向后退

侧剖面：左为机器前方，右为后方。绿色是固定PP件；灰色为铝闸片。可在网页拖动“开度”。



闭合前缘 Y112.5：藏入前承接槽 1.5

打开前缘 Y127.5：退过孔尾 Y126 再多 1.5

侧面封板 / 两端隔距条未画在中心剖面内

绿色前封壁贯穿 Z280–298.3；槽口只朝后开

这次修正了什么

PP上座 + PP下座 + 前封壁 + 两侧封板，焊成固定槽体。
前面和两侧没有整条贯通的闸缝，豆子不能被向外推。
闸片只从后方进出；到位用限位停车，不撞前壁。
10mm下座只是出豆孔段厚度，不负责装刷条。

固定件 / 移动件的尺寸

上座140×30×6；下座140×24×10，前脸同在Y105。
下座后端仍到Y129，避开Y132起的后导轨。
前封片140×18.3×2，两侧封片32×15.3×2。
闸缝2.3，闸片2，行程15；间隙先按实厚试配。

为什么下座改 PP?

POM滑动、耐磨与尺寸稳定性更好，原选材有理由。
现在优先要可热焊的连续固定壁，所以用PP–H槽体。
PP手推阻力、焊后平整与磨损必须试验，不能当成POM。
POM保留为可拆螺接版本备选，不能直接焊到PP里。

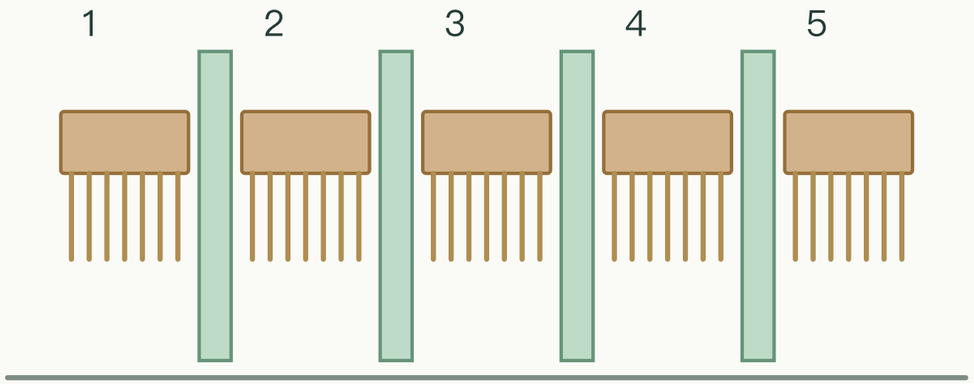
别把 PP 焊死在移动件上

固定槽体焊接时，用量规控制闸缝，闸片/刷毛不在场。
冷却后再装铝闸片，手推全程；不靠螺丝挤压调间隙。
可从后方退出闸片清槽；盲承接位需检查积屑。
后退片罩、球头共面和光束/底脚仍需全行程试配。
这张剖面表达连续豆路，不代表整机碰撞审查完成。

PBT刷在五槽入口，夹在可拆刷盒里，不塞进10mm下座

五槽分道片从上座顶 Z298.3 向上延伸到 Z318.3。前后各5段轻刷，刷根在斗外，刷毛经小槽伸入。

从正面看五槽 / 前排刷根位置（后排相同）



孔口14×12；隔肋3；不是在3mm肋里塞两副刷背。

每段基条12×6×3，毛簇有效宽10；共10段。

两条110×10×3载条，110×8×2压条夹紧。

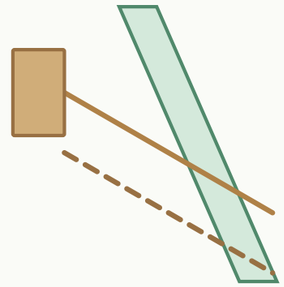
刷段由厂家植毛并封端；不能用散毛加热熔胶粘。

安装与调整

① 先买样段，确认PP基条 / PBT毛径 / 植毛牢度。
② 斗片上每面开5个11×4圆角毛槽，先去毛刺。
③ 焊斗与4片分道片，冷却后再装刷盒。
④ 载条前后调±2mm，毛尖每侧侵入先取1.5。
⑤ 外加可拆PP防豆背罩，把刷根与槽口围住。
⑥ 先无刷试豆，再带刷；碎豆能过、无脱毛。
⑦ 刷阻大先减侵入，不靠加大舵机力压豆。
毛槽与夹盒按样件定孔，图中不是最终植毛加工图。
刷条不保证单豆分离，也不替代图像计数。

这里能放得下的原因

用斗底20mm高的分道区装刷，保留原料斗容积。
4片PP3分道片：高20，上深29.50 / 下深12。
刷毛尖端 Z308，离闸缝顶 Z292.3 约15.7。
下面10mm短出豆孔保持通畅，光电/相机位置不下移。



前壁PP2

毛长14，向下30°

尖端 Z308

侵入1.5（初试）

前根Y≈99.13 / 后根Y≈140.87，根Z315

前后对称不是硬挤住豆：毛尖间距与豆样实测调整。

夹持细节与仍须实配的部分

载条X55–165，刷毛簇中心X76/93/110/127/144。
压条开5个11×3出毛窗，不可把毛根夹死。
每排6颗M2候选：X59/84.5/101.5/118.5/135.5/161。
M2×12为堆叠起点，螺母与尖头全部位于豆路外。
4只外置PP小托架用长孔给前后调节，不让毛束夹硬。
外侧罩按斜斗面配形；后排刷盒与后罩/连杆联合试配。
不采购缺少植毛/封端资料的“相似小刷条”。

TPS5450值得优先考虑，但先选整板，再谈性能和安全

此比较只针对5V逻辑路（预算4A）；6V舵机按用户确认采用UBEC 5A / 6V，输入仍接24V支路。

比较项	TPS5450	XL4016
原厂输入范围	推荐5.5—36V，绝对上限40V	推荐8—36V，绝对上限40V
开关频率	500kHz	180kHz
芯片电流标称	5A连续 / 6A峰值（有条件）	现行Rev1.6列12A（不是整板保证）
原厂资料明确的保护	软启、欠压、过流、过压、过温	过流、短路、过温等
不能从型号推定的事	整板4A温升 / 5A峰值 / 纹波	整板4A温升 / 5A峰值 / 纹波
电源是否隔离	否，仍需正确共地与分开回流	否，仍需正确共地与分开回流

推荐结论

5V侧：优先审核TPS5450整板，调压与保护资料更清楚。
6V舵机：好盈UBEC 5A，30607000 / 2—8S版。
UBEC跳帽设6V再实测；不选7.4V，不接到GPIO。
UBEC给电源，舵机信号仍接C6；两路负载分开回流。

为什么不能直接说“更安全”？

芯片OVP是关断开关，不能隔离已短路的功率开关。
反接保护、保险、线径、输出接口取决于整块板。
PowerPAD焊接、铜皮、外置二极管与电感影响发热。
两者都不能因为换芯片而省掉带载、温升和瞬态检查。

性能比较要在同一工况下做

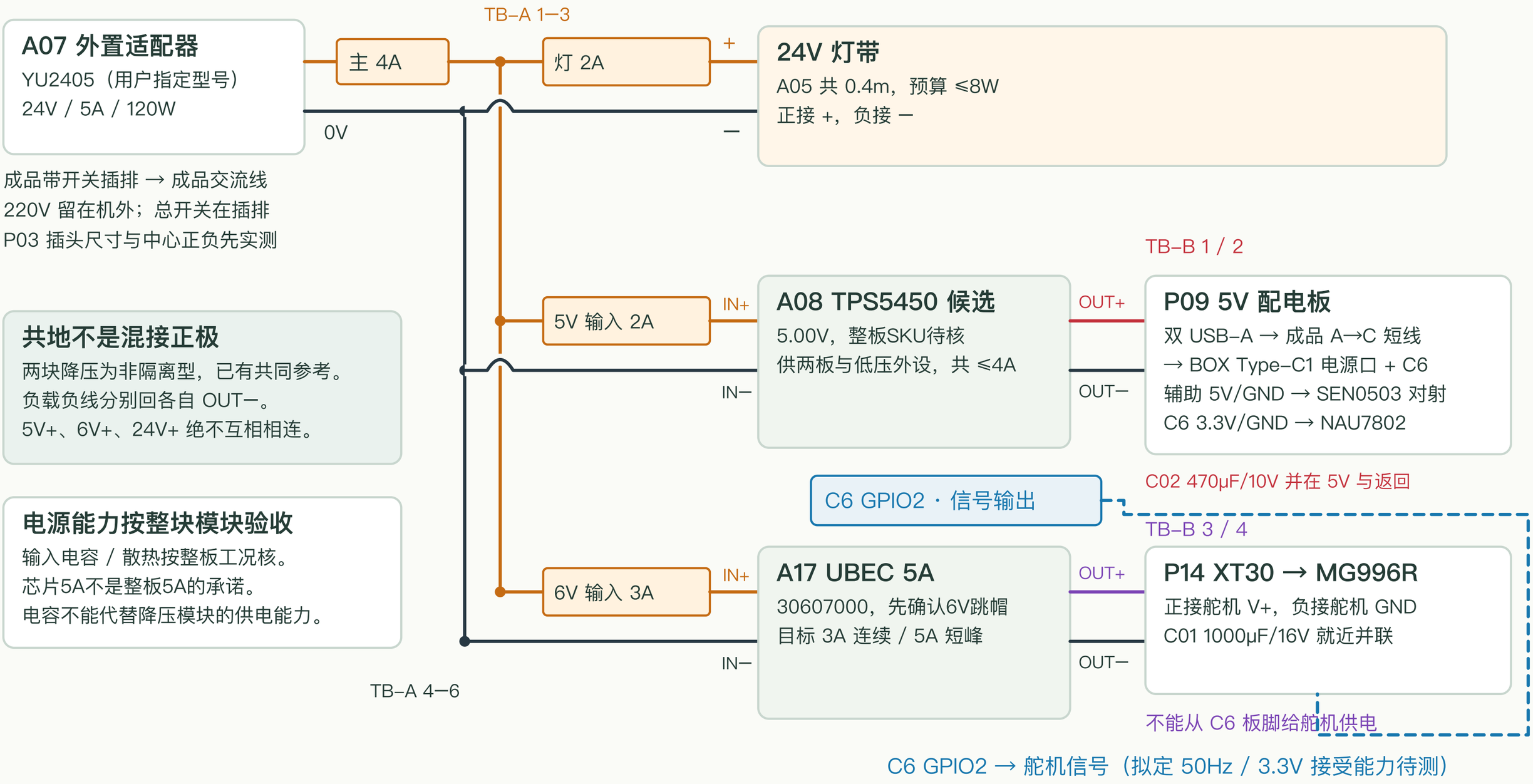
24V输入：TPS板测5V/4A；UBEC测6V负载与短峰。
记录板端电压、输出纹波、启动过冲和温升。
TPS5450典型参数粗算24→5V/4A芯片损耗约1.57W。
这还没有包含外置二极管、电感等损耗。

采购状态和成本

原XL4016保留低成本备选，不按“8A/12A”宣传验收。
TPS5450DDA是芯片封装号，不是淘宝整板型号。
5V板核24→5V；UBEC核2—8S版和6V档。
当前整板未选定，旧电源包200—370估价不直接沿用。

先分出三路电压，再分别接回负极

橙24V、红5V、紫6V、黑返回；蓝虚线为信号。跨桥不相连，圆点是接点；TB端子定义见配套说明。



共地不是混接正极

两块降压为非隔离型，已有共同参考。
负载负线分别回各自 OUT–。
5V+、6V+、24V+ 绝不互相相连。

电源能力按整块模块验收

输入电容 / 散热按整板工况核。
芯片5A不是整板5A的承诺。
电容不能代替降压模块的供电能力。

功率预算：持续 56.5W / 短峰 71.5W（两路降压按 80%）→ 24V / 5A 有预算余量；仍须实测温升与压降。

保险均装正线上、靠近分支起点；保险保护线路，不负责卡豆停止。停止、复位与限位仍按固件验收要求执行。

MVP：SEN0503 用5V供电，信号另上拉3.3V

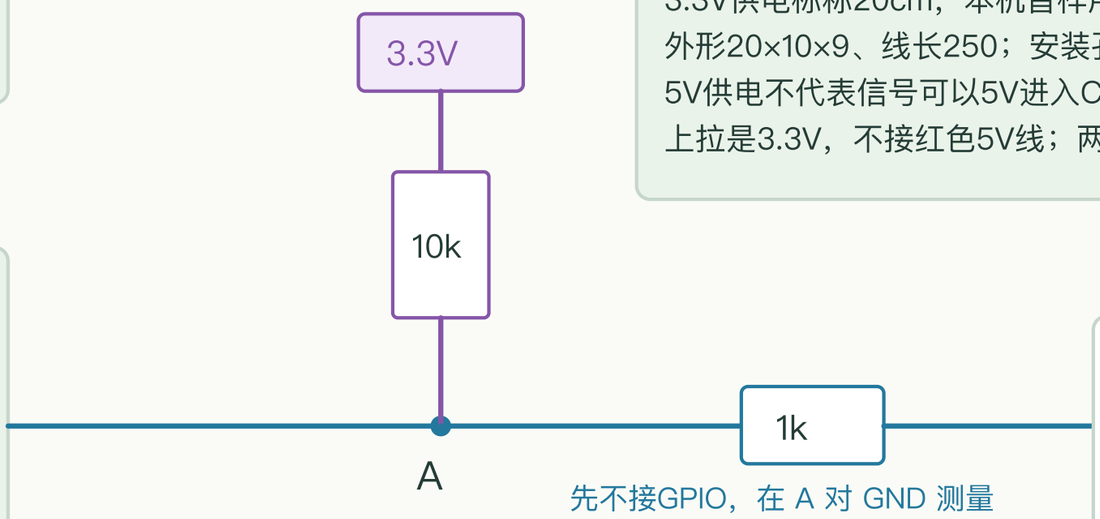
红外型号：DFRobot SEN0503 / 50cm。YU2405替换主适配器；5V逻辑降压与6V UBEC保持分路。

发射头 TX

红线 → 5.0V
黑线 → GND
不接6V / 24V

接收头 RX

红线 → 5.0V
黑线 → GND
白线 → 信号节点 A
原厂：NPN常开输出



型号和供电已核对

SEN0503：DC3—5V；50cm是5V供电下的标称距离。
3.3V供电标称20cm，本机首样用5.0V逻辑支路。
外形20×10×9、线长250；安装孔与光轴按实物核对。
5V供电不代表信号可以5V进入C6。
上拉是3.3V，不接红色5V线；两头黑线与C6共地。

C6 GPIO20（拟定）

确认两状态电压后才接入
串联1k不负责把5V降到3.3V

接板前只做这几步

① GPIO保持断开，传感器接5V/GND及10k上拉。
② 测无遮挡/遮挡时 A 对GND电压，记录哪种是高/低。
③ 高低状态须落在3.3V输入域；若超过3.3V，先断开。
④ 若不稳定，查对准、供电与输出接口，不用1k硬顶。
⑤ 合格后再串1k接GPIO20，重复遮挡并检查相机IR亮点。
NPN常开不等于已核对内部电路或遮挡极性。
仍只作豆流经过提示；不能把一次遮挡当一颗豆。
读数阈值与有效电平按实测记录后再配置固件。

YU2405：按用户指定的MVP型号采购

额定按24V / 5A / 120W纳入，原功率预算不变。
尚无对应实物厂牌/原厂数据，不能沿用航嘉认证或尺寸。
DC母座先按实际外径/内径/极性配，5.5×2.5仅候选。
交流线入口与是否随附按订单核对，不在机内接裸交流。
到货先量24V与正负，再检查5V和UBEC的6V档。
分级带载检查压降/温升，不能把型号额定当实测。
DFRobot国内页参考价15元/收发对，非成交报价。
5V TPS模块仍待整板SKU；舵机仍用UBEC5A/6V。